

Лабораторная работа №5

Генерация, захват и анализ трафика сетевых атак типа «отказ в обслуживании»

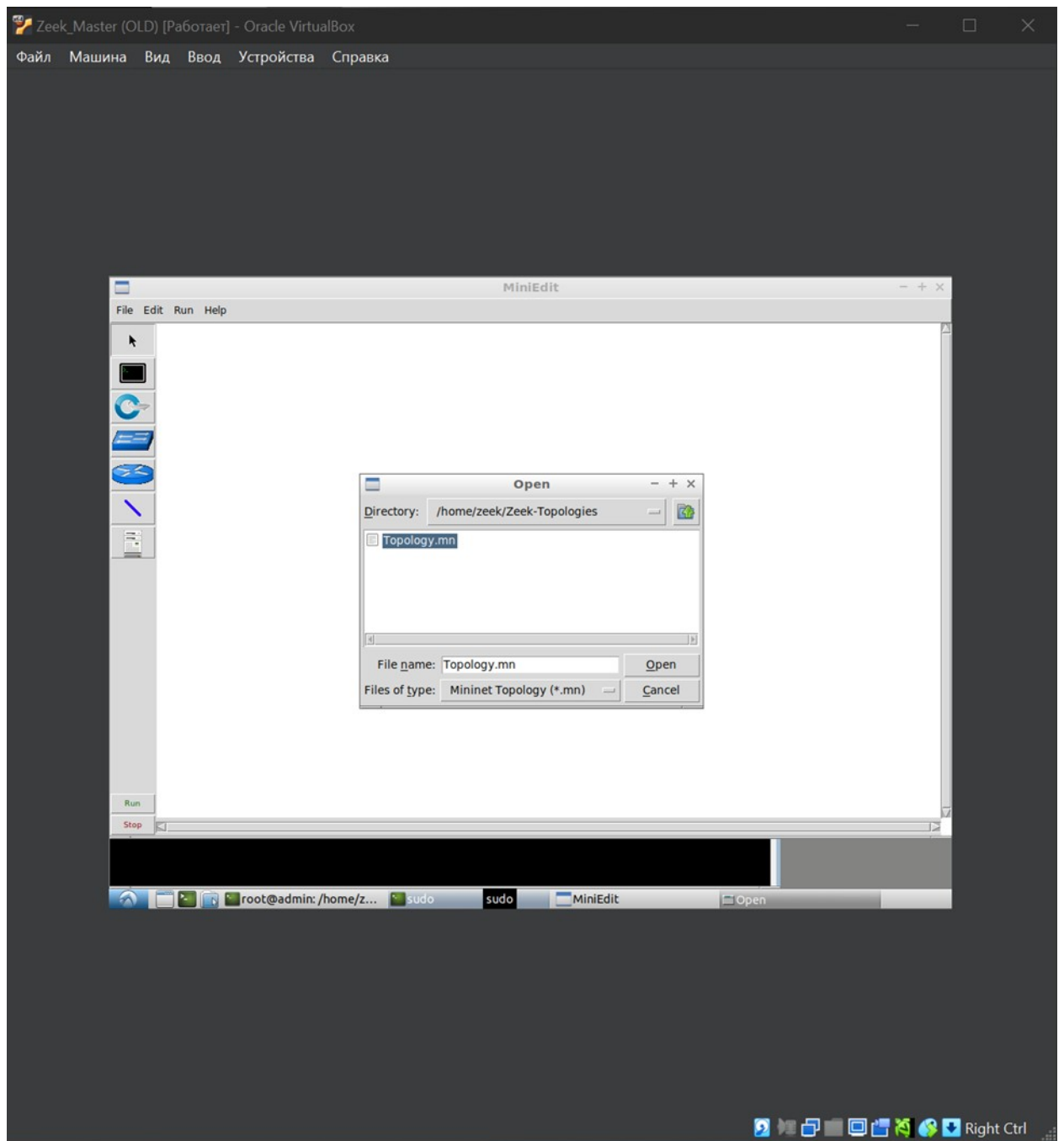
Цель работы

Целью данной лабораторной работы является исследование сетевого трафика, возникающего при проведении атак типа «отказ в обслуживании» (DoS), а также изучение возможностей системы Zeek для обработки и анализа данного трафика. В рамках работы производится генерация вредоносного трафика в контролируемой среде с целью его последующего анализа и выявления характерных признаков атак.

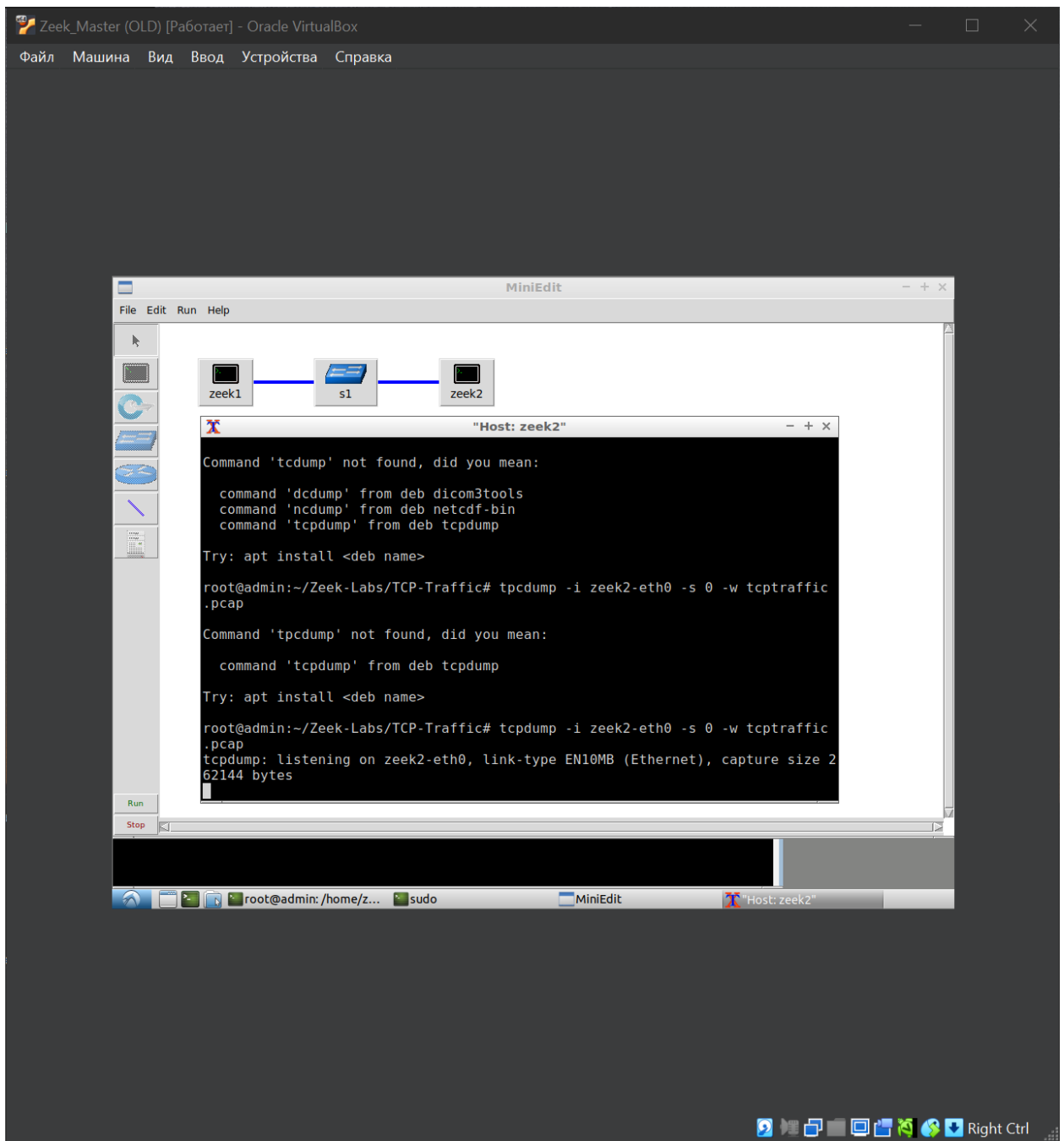
Задачи

В процессе выполнения лабораторной работы решаются следующие задачи:

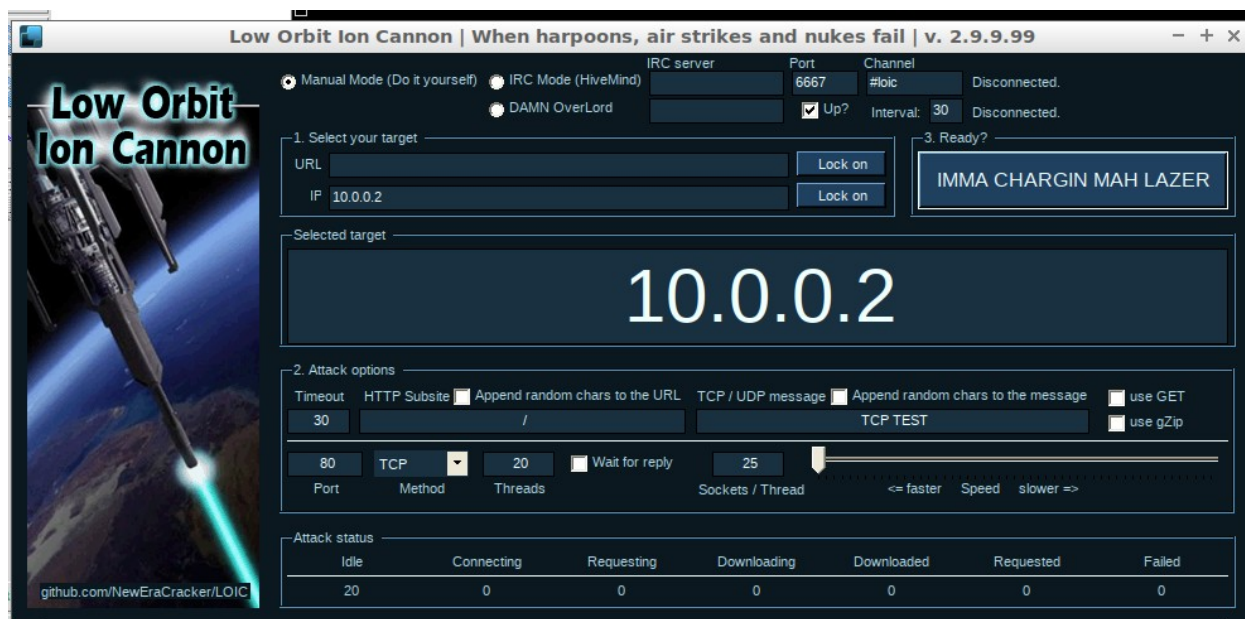
1. Освоение методов моделирования DoS-атак для генерации специфического сетевого трафика.
2. Получение практических навыков захвата сетевого трафика в виртуальной среде.
3. Анализ захваченного трафика с использованием системы Zeek.
4. Выявление признаков DoS-атак на основе анализа сетевых логов.



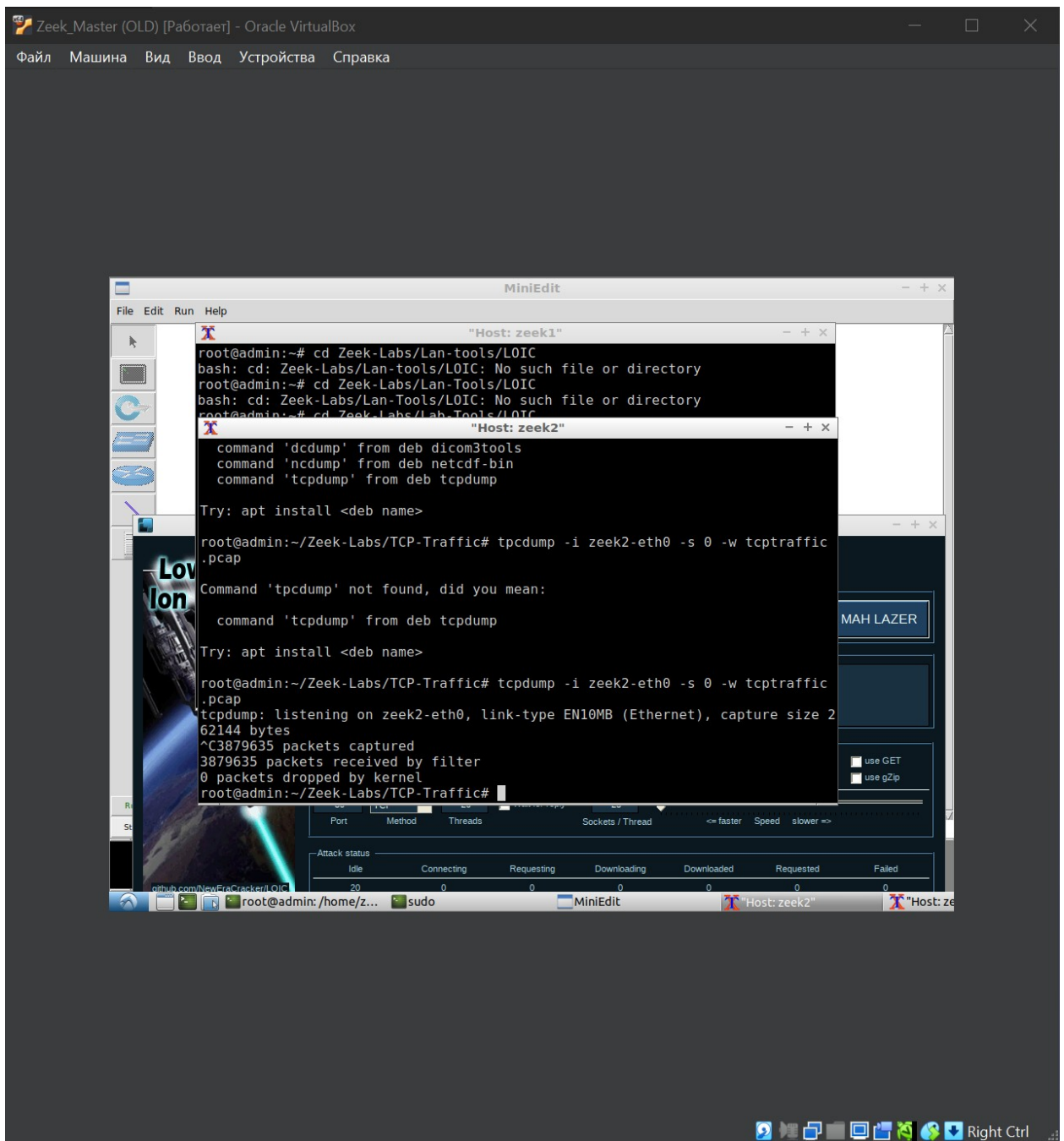
была открыта топология «Topology.mn



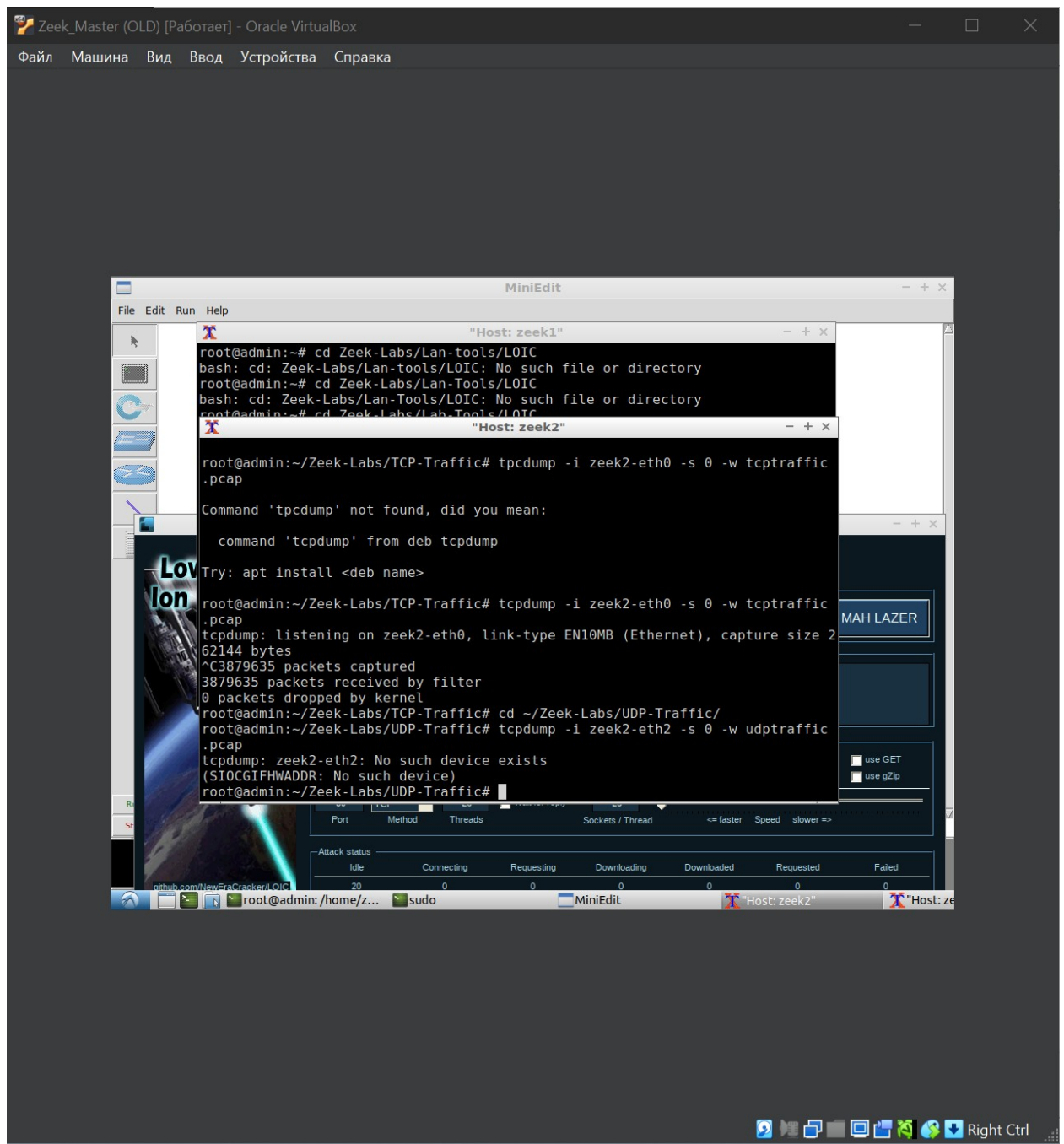
Был начат захват сетевого трафика на интерфейсе *zeek2-eth0* с последующим его выводом в файл захвата *tcptraffic.pcap*.



Для моделирования атаки SYN-Flood на виртуальную машину *zeek2*, были установлены следующие параметры

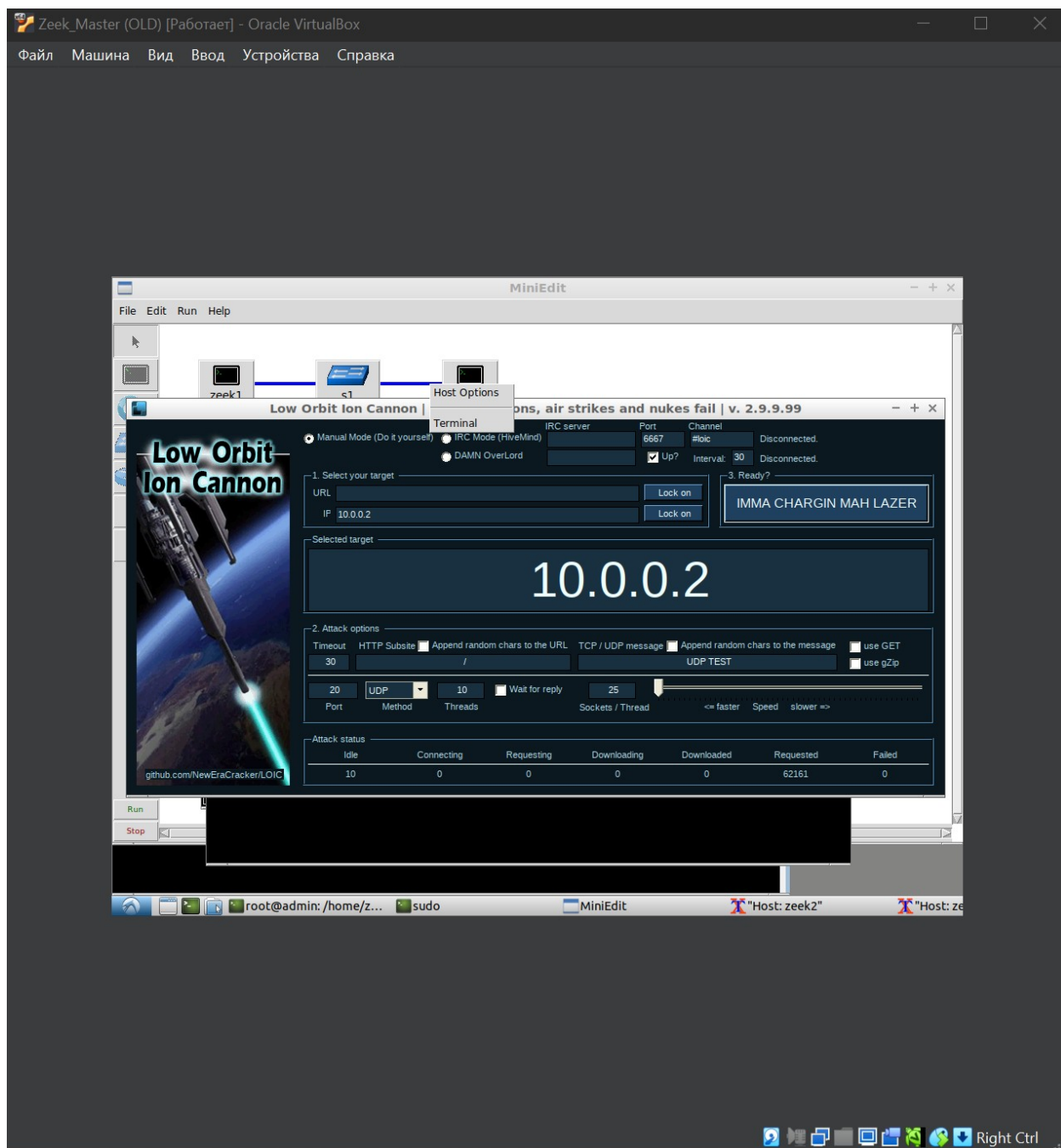


в течение 10 секунд было захвачено 3879635 пакета, что косвенно свидетельствует о выполняемой атаке

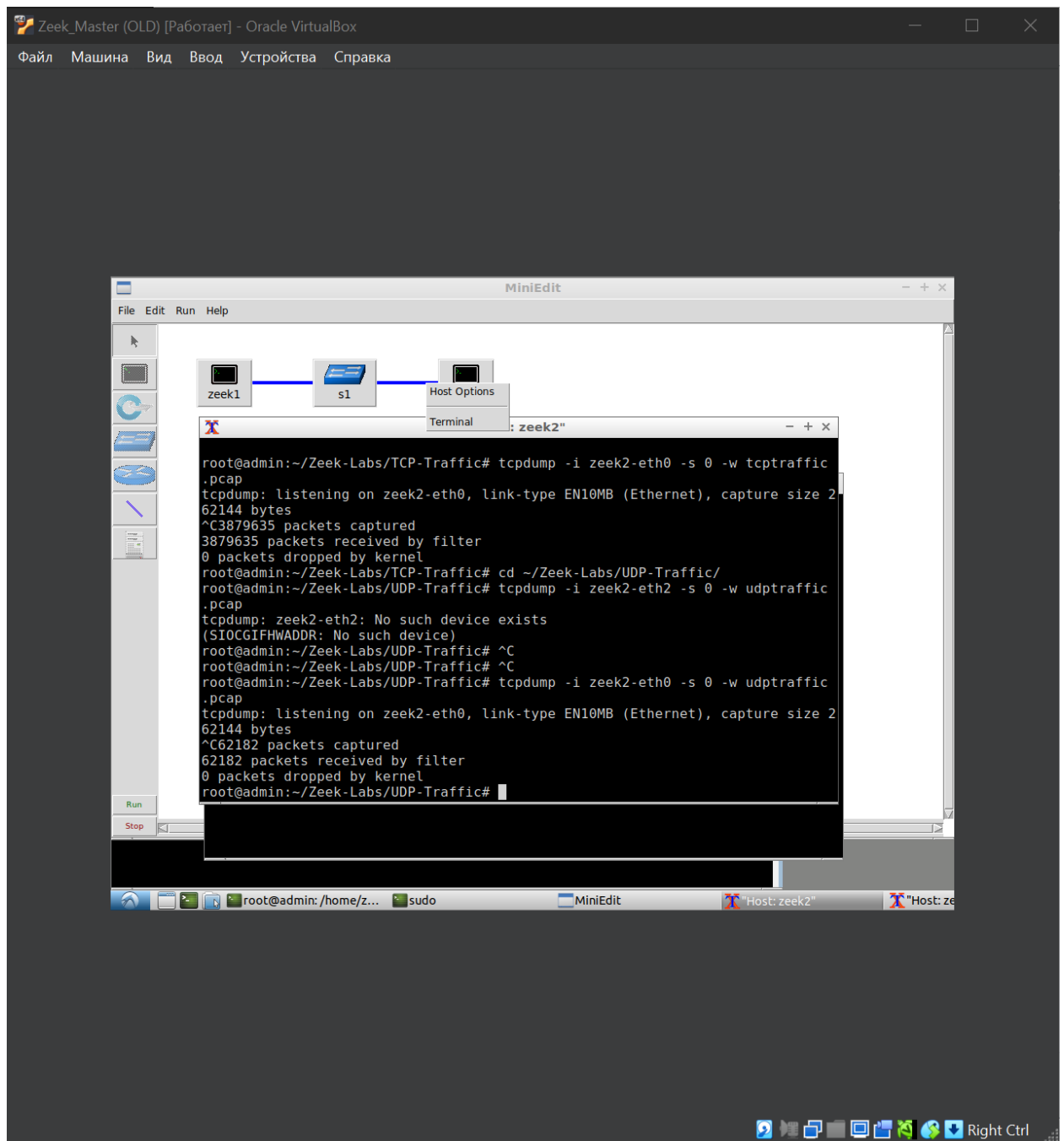


В терминале виртуальной машины *zeek2* был произведен переход в директорию *UDP-Traffic* для сохранения UDP-трафика

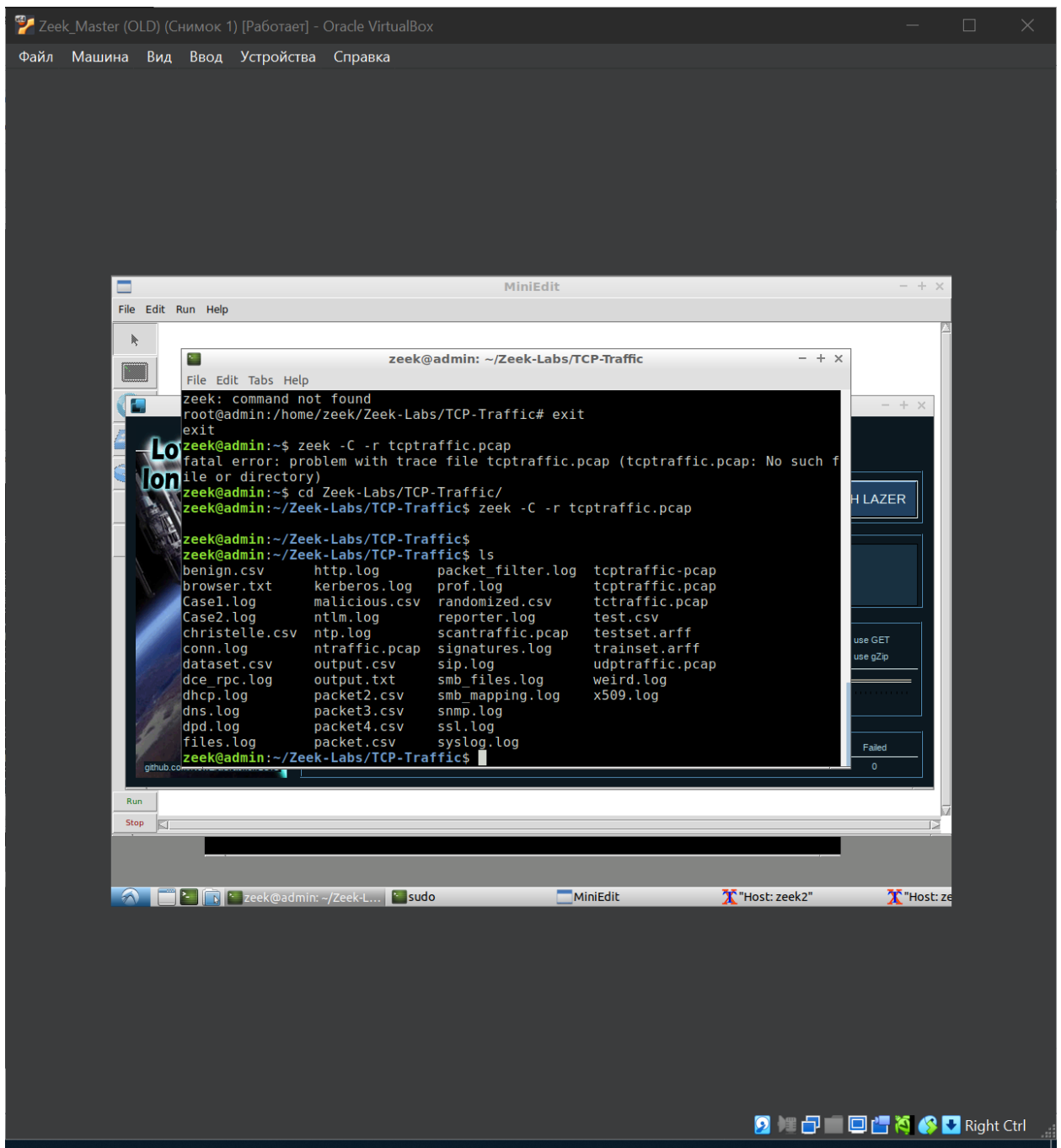
На виртуальной машине *zeek2* был инициирован захват сетевого трафика в файл *udptraffic.pcap*



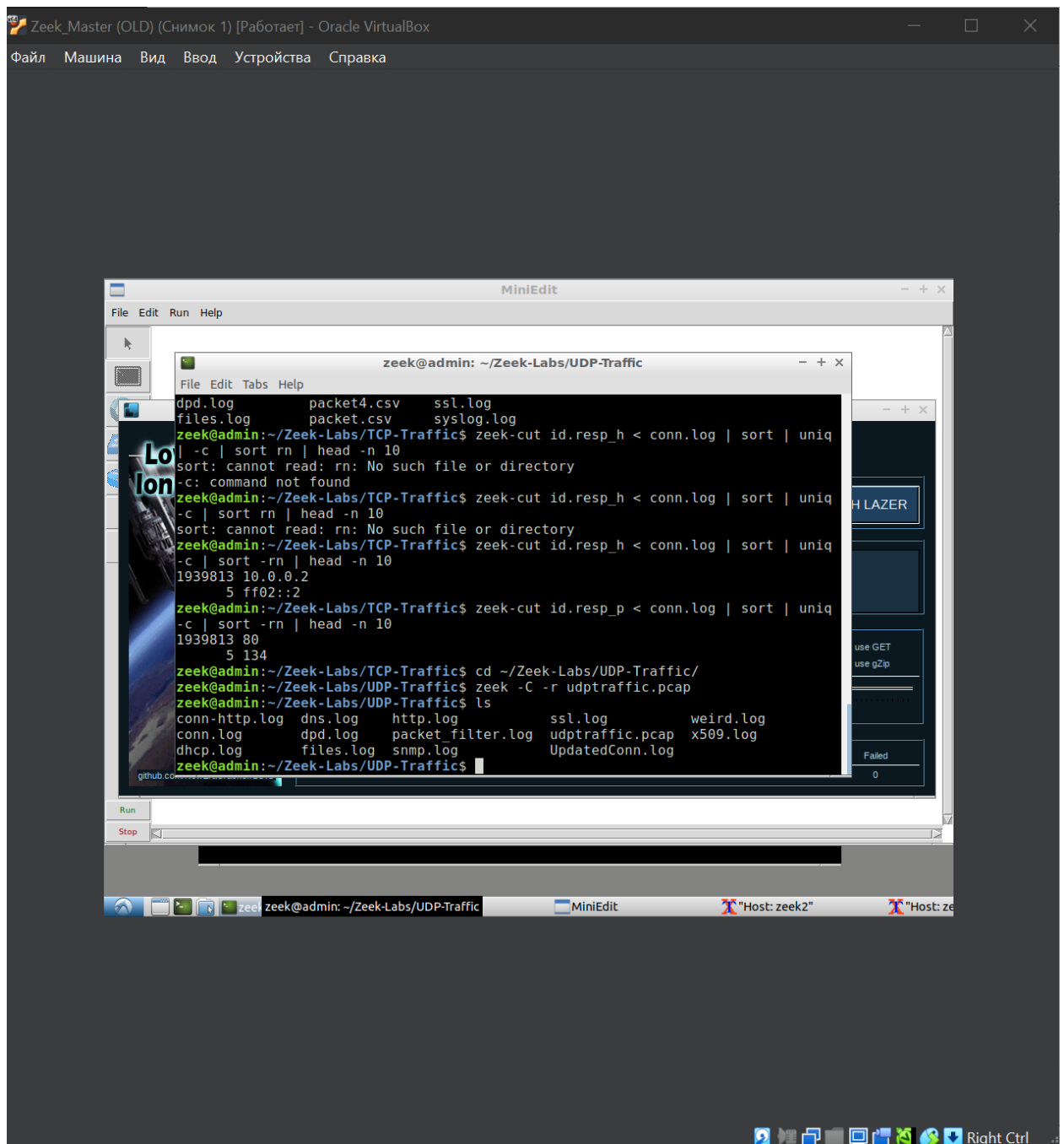
Для моделирования атаки UDP-flood на виртуальную машину *zeek2*, в интерфейсе **LOIC** были установлены следующие параметры



В течении 10 секунд было захвачено 62182 пакетов. При масштабировании данной атаки, её опасность значительно возрастает



В терминале виртуальной машины **Zeek_Master** был осуществлен переход в директорию *Zeek-Labs/TCP-Traffic*, где расположен файл *tcptraffic.pcap* с захваченным ранее сетевым трафиком атаки SYN-Flood



Задачи:

Вывести 10 IP-адресов источников, генерирующих наибольшее количество сетевых пакетов. Расположить адреса в порядке убывания количества пакетов.

Вывести 10 портов назначения, которые получили больше всего сетевых пакетов. Расположить в порядке убывания

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены принципы проведения атак типа «отказ в обслуживании», а также получены практические навыки их моделирования в виртуальной среде.

Был выполнен захват сетевого трафика, возникающего при проведении SYN-flood и UDP-flood атак, а также проведён его анализ с использованием системы Zeek.

На основе анализа лог-файлов были успешно определены параметры атак, включая IP-адрес атакуемого узла и целевые порты. Это подтверждает возможность использования системы Zeek для обнаружения и анализа сетевых атак.

Полученные результаты демонстрируют важность мониторинга сетевого трафика и применения специализированных инструментов для обеспечения информационной безопасности.